Scanner (for data input)
Random (for generating random values)
Conditional structures (if / switch)
Loops (for / while / do-while)

Exception handling (try-catch) puedes crear una programa de gestor de ahorros usando este conceptos

¡Sí! Vamos a crear un programa Java llamado Gestor de Ahorros (`GestorAhorros`), utilizando los conceptos que permite tu profesor.

Será un programa básico, pero completo, con un menú para gestionar el dinero de una persona.

1. ¿Qué hará el programa?

El usuario empieza con 500 € de saldo inicial y puede realizar estas operaciones:

1. Consultar el saldo.
2. Ingresar dinero.
3. Retirar dinero.
4. Generar un ahorro aleatorio con `Random`.
5. Consultar cuántas operaciones ha realizado.
6. Salir del programa.

2. Conceptos Java que utilizaremos

Concepto	Para qué sirve
`Scanner`	Leer datos del usuario.
`Random`	Generar una cantidad aleatoria.
`if / else`	Comprobar condiciones.
`switch`	Elegir una opción del menú.
`while`	Repetir el menú.
`do-while`	Repetir una operación mientras sea necesario.
`for`	Repetir una acción un número de veces.
`try-catch`	Controlar errores al introducir datos.

3. Código completo en Java

Crea un proyecto en NetBeans llamado `GestorAhorros` y dentro utiliza esta clase:

None

```
import java.util.Scanner;
import java.util.Random;

public class GestorAhorros {

    public static void main(String[] args) {

        // CREAR OBJETOS
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        Random aleatorio = new Random();

        // VARIABLES
        double saldo = 500;
        double cantidad;
        int opcion;
        int operaciones = 0;
        boolean salir = false;

        // MOSTRAR MENU
        while (salir == false) {

            System.out.println("\n===== GESTOR DE AHORROS
=====");
            System.out.println("1. Consultar saldo");
            System.out.println("2. Ingresar dinero");
            System.out.println("3. Retirar dinero");
            System.out.println("4. Generar ahorro
aleatorio");
            System.out.println("5. Reto de ahorro de 5
dias");
            System.out.println("6. Consultar operaciones");
            System.out.println("7. Salir");
            System.out.print("Elige una opcion: ");
```

```
            // ESPERAR OPCION
            try {

                opcion = Integer.parseInt(sc.nextLine());

                // CALCULAR SEGUN LA OPCION
                switch (opcion) {

                    case 1:

                        // CONSULTAR SALDO
                        System.out.println("Tu saldo actual
es: "
                                + saldo + " euros");
                        break;

                    case 2:

                        // INGRESAR DINERO
                        do {

                            try {
                                System.out.print("Cuanto
dinero quieres ingresar? ");
                                cantidad =
Double.parseDouble(sc.nextLine());

                                if (cantidad > 0) {

                                    saldo = saldo +
cantidad;
                                    operaciones++;


System.out.println("Ingreso realizado.");
```

```
System.out.println("Nuevo saldo: " + saldo + " euros");

                                } else {
                                    System.out.println("La
cantidad debe ser mayor que 0.");
                                }

                            } catch (NumberFormatException
e) {
                                cantidad = 0;

System.out.println("Introduce un numero valido.");
                            }

                        } while (cantidad <= 0);

                        break;

                    case 3:

                        // RETIRAR DINERO
                        do {

                            try {
                                System.out.print("Cuanto
dinero quieres retirar? ");
                                cantidad =
Double.parseDouble(sc.nextLine());

                                if (cantidad <= 0) {

                                    System.out.println("La
cantidad debe ser mayor que 0.");
```

```
                                } else if (cantidad >
saldo) {
                                    System.out.println("No
tienes suficiente dinero.");
                                } else {
                                    saldo = saldo -
cantidad;
                                    operaciones++;

System.out.println("Retirada realizada.");
System.out.println("Nuevo saldo: " + saldo + " euros");
                                }
                            } catch (NumberFormatException
e) {
                                cantidad = 0;
System.out.println("Introduce un numero valido.");
                            }
                        } while (cantidad <= 0 || cantidad
> saldo + cantidad);
                        break;
                    case 4:
                        // GENERAR AHORRO ALEATORIO
                        cantidad = aleatorio.nextInt(50) +
1;
```

```
                        saldo = saldo + cantidad;
                        operaciones++;

                        System.out.println("Ahorro
generado: " + cantidad + " euros");
                        System.out.println("Nuevo saldo: "
+ saldo + " euros");

                        break;

                    case 5:

                        // RETO DE AHORRO DURANTE 5 DIAS
                       System.out.println("Reto de ahorro
de 5 dias:");

                        for (int dia = 1; dia <= 5; dia++)
{

                            cantidad =
aleatorio.nextInt(20) + 1;

                            saldo = saldo + cantidad;
                            operaciones++;

                            System.out.println("Dia " + dia
                                    + ": has ahorrado " +
cantidad + " euros");
                        }

                        System.out.println("Reto
terminado.");
                        System.out.println("Saldo final: "
+ saldo + " euros");

                        break;
```

```
                    case 6:

                        // CONSULTAR OPERACIONES
                        System.out.println("Numero de
operaciones: "
                                + operaciones);
                        break;

                    case 7:

                        // SALIR DEL PROGRAMA
                        salir = true;
                        System.out.println("Gracias por
utilizar Gestor de Ahorros.");
                        break;

                    default:

                        System.out.println("Opcion
incorrecta. Elige del 1 al 7.");
                        break;
                }

            } catch (NumberFormatException e) {

                System.out.println("Error: introduce un
numero valido.");

            }
        }

        sc.close();
    }
}
```

4. Explicación paso a paso en español sencillo

Paso 1. Crear Scanner y Random

```
None
Scanner sc = new Scanner(System.in);


Random aleatorio = new Random();
```

- `Scanner`: permite escribir información por teclado.
- `Random`: permite generar números aleatorios.

Paso 2. Crear las variables

```
None
double saldo = 500;
int operaciones = 0;


boolean salir = false;
```

- `saldo`: dinero que tiene el usuario.
- `operaciones`: cuenta los ingresos y retiradas.
- `salir`: controla cuándo termina el programa.

Paso 3. Utilizar while

```
None


while (salir == false) {
```

El menú aparece continuamente hasta que el usuario elige salir.

Paso 4. Utilizar switch

```
None
switch (opcion) {
    case 1:
        System.out.println(saldo);
        break;


}
```

`switch` comprueba qué opción ha elegido el usuario.

Paso 5. Utilizar if y else

```
None
if (cantidad > 0) {
    saldo = saldo + cantidad;
} else {
    System.out.println("Cantidad incorrecta");
```

```
}
```

Comprueba que el dinero sea mayor que cero.

Paso 6. Utilizar do-while

Se utiliza para repetir la introducción de una cantidad hasta que sea válida.

Paso 7. Utilizar for

```
None
for (int dia = 1; dia <= 5; dia++) {
    System.out.println("Dia " + dia);


}
```

Repite el ahorro durante cinco días.

Paso 8. Utilizar try-catch

```
None
try {
    opcion = Integer.parseInt(sc.nextLine());
} catch (NumberFormatException e) {
    System.out.println("Introduce un numero valido");


}
```

Si el usuario escribe letras en lugar de números, el programa controla el error y no se cierra.

5. Una pequeña corrección importante

Para que la retirada vuelva a preguntar cuando el usuario no tiene suficiente dinero, añade esta variable al principio:

```
None


boolean retiradaCorrecta = false;
```

En el `case 3`, cambia el bucle por esta versión:

```
None
case 3:

    retiradaCorrecta = false;
```

```
    do {
        try {
            System.out.print("Cuanto dinero quieres
retirar? ");
            cantidad = Double.parseDouble(sc.nextLine());

            if (cantidad <= 0) {
                System.out.println("Cantidad incorrecta.");

            } else if (cantidad > saldo) {
                System.out.println("No tienes suficiente
dinero.");

            } else {
                saldo = saldo - cantidad;
                operaciones++;
                retiradaCorrecta = true;

                System.out.println("Retirada realizada.");
                System.out.println("Nuevo saldo: " +
saldo);
            }

        } catch (NumberFormatException e) {
            System.out.println("Introduce un numero
valido.");
        }

    } while (retiradaCorrecta == false);



    break;
```

6. Ejemplo del resultado

GESTOR DE AHORROS

Ejemplo de ejecución

```
===== GESTOR DE AHORROS =====
1. Consultar saldo
2. Ingresar dinero
3. Retirar dinero
4. Generar ahorro aleatorio
5. Reto de ahorro de 5 dias
6. Consultar operaciones
7. Salir

Elige una opcion: 1

Tu saldo actual es: 500.0 euros

Elige una opcion: 2

Cuanto dinero quieres ingresar? 100

Ingreso realizado.
Nuevo saldo: 600.0 euros

Elige una opcion: 4

Ahorro generado: 25 euros



Nuevo saldo: 625.0 euros
```

Programa de ejemplo

7. Comprobación de los requisitos del profesor

Concepto	¿Está utilizado?

Scanner	Sí
Random	Sí
if / else	Sí
switch	Sí
while	Sí
do-while	Sí
for	Sí
try-catch	Sí

Mi recomendación: antes de entregar el ejercicio, escribe tú mismo el programa en NetBeans, prueba cada opción y asegúrate de entender qué hace cada estructura. Así podrás explicar el código si tu profesor te hace preguntas.

puedes crear una version mas simple y limpio no es necesario utilizar todos los conceptos.

¡Claro! Vamos a hacer una versión más sencilla y limpia de Gestor de Ahorros, con código de nivel principiante, sin complicaciones.

Utilizaremos solamente los conceptos necesarios: `Scanner`, `Random`, `if-else`, `switch`, `while` y `try-catch`.

1. ¿Qué hará el programa?

- Empezar con 500 €.
- Consultar el saldo.
- Ingresar dinero.
- Retirar dinero.
- Añadir un ahorro aleatorio.
- Salir del programa.

2. Código Java simplificado

None

```
import java.util.Scanner;
import java.util.Random;
```

```
public class GestorAhorros {

    public static void main(String[] args) {

        // CREAR OBJETOS
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        Random random = new Random();

        // VARIABLES
        double saldo = 500;
        double cantidad;
        int opcion;
        boolean salir = false;

        // MOSTRAR MENU
        while (salir == false) {

            System.out.println("\n===== GESTOR DE AHORROS
=====");
            System.out.println("1. Consultar saldo");
            System.out.println("2. Ingresar dinero");
            System.out.println("3. Retirar dinero");
            System.out.println("4. Ahorro aleatorio");
            System.out.println("5. Salir");
            System.out.print("Elige una opcion: ");

            try {

                opcion = Integer.parseInt(sc.nextLine());

                switch (opcion) {

                    case 1:
                        // CONSULTAR SALDO
                        System.out.println("Tu saldo es: " +
saldo + " euros");
```

```
                            break;

                        case 2:
                            // INGRESAR DINERO
                            System.out.print("Cantidad para
ingresar: ");
                            cantidad =
Double.parseDouble(sc.nextLine());

                            if (cantidad > 0) {
                                saldo = saldo + cantidad;
                                System.out.println("Dinero
ingresado correctamente.");
                            } else {
                                System.out.println("Cantidad
incorrecta.");
                            }
                            break;

                        case 3:
                            // RETIRAR DINERO
                            System.out.print("Cantidad para
retirar: ");
                            cantidad =
Double.parseDouble(sc.nextLine());

                            if (cantidad > 0 && cantidad <=
saldo) {
                                saldo = saldo - cantidad;
                                System.out.println("Dinero
retirado correctamente.");
                            } else {
                                System.out.println("No puedes
retirar esa cantidad.");
                            }
                            break;
```

```
                    case 4:
                        // AHORRO ALEATORIO
                        cantidad = random.nextInt(50) + 1;
                        saldo = saldo + cantidad;

                        System.out.println("Has ahorrado "
+ cantidad + " euros.");
                        break;

                    case 5:
                        // SALIR
                        salir = true;
                        System.out.println("Gracias por
utilizar el programa.");
                        break;

                    default:
                        System.out.println("Opcion no
valida.");
                }

            } catch (NumberFormatException e) {
                System.out.println("Error: introduce un
numero.");
            }
        }

        sc.close();
    }
}
```

3. Explicación sencilla

Concepto	Uso en el programa
Scanner	Leer las cantidades y opciones.
Random	Generar un ahorro entre 1 y 50 €.
if-else	Comprobar si el dinero es válido.
switch	Elegir una operación.
while	Mantener el menú funcionando.
try-catch	Evitar errores al escribir letras.

4. Ejemplo de funcionamiento

```
===== GESTOR DE AHORROS =====
1. Consultar saldo
2. Ingresar dinero
3. Retirar dinero
4. Ahorro aleatorio
5. Salir
```

```
Elige una opcion: 2

Cantidad para ingresar: 100

Dinero ingresado correctamente.

Elige una opcion: 1



Tu saldo es: 600.0 euros
```

Mi consejo: esta versión es mejor para empezar porque tiene pocas variables, un solo menú y operaciones fáciles de entender. No necesitas utilizar todos los conceptos si el profesor no lo exige.

Puedes empezar escribiéndolo en NetBeans y después te puedo explicar cada línea como si tuvieras que defender el ejercicio delante del profesor.

Todos estos conceptos son necesarios.?

No. No es necesario utilizar todos los conceptos en el mismo programa, salvo que tu profesor lo exija expresamente.

Para tu Gestor de Ahorros, esta sería mi recomendación:

Concepto	¿Es necesario?	Motivo
`Scanner`	Sí	Leer datos del usuario.
`Random`	Opcional	Generar un ahorro aleatorio.
`if-else`	Sí	Comprobar cantidades y saldo.
`switch`	Recomendado	Crear el menú.
`while`	Sí	Repetir el menú.
`for`	No	No necesitamos repetir operaciones un número fijo de veces.
`do-while`	No	Podemos utilizar `while`.

`try-catch`	Recomendado	Controlar errores al introducir datos.

Mi recomendación: utiliza estos cinco conceptos principales:

1. Scanner
2. Random
3. if-else
4. switch
5. while

Y añade `try-catch` para controlar errores.

Una pregunta importante: ¿tu profesor ha dicho que debéis utilizar obligatoriamente todos los conceptos de la lista o solamente que podéis utilizarlos?

Mi profesor di esto *No cal que surti tot lo que hi ha aquí*

¡Perfecto! Entonces tu profesor ha dicho en catalán:

«No cal que surti tot lo que hi ha aquí»

Significa: No es necesario que aparezca todo lo que hay aquí.

Por tanto, puedes elegir los conceptos que necesites para tu programa.

Para tu proyecto Gestor de Ahorros, recomiendo mantener:

- `Scanner`: introducir datos.
- `if-else`: comprobar ingresos y retiradas.
- `switch`: gestionar el menú.
- `while`: repetir el menú.
- `Random`: generar ahorros aleatorios.
- `try-catch`: controlar errores.

No necesitas `for` ni `do-while`.

Mi consejo: quédate con la versión simplificada del código anterior. Es suficiente para hacer un proyecto básico, limpio y fácil de explicar al profesor.

vale

¡Perfecto! 😊 Trabajaremos con la versión sencilla de Gestor de Ahorros, paso a paso, para que puedas entenderla y explicarla tú mismo en clase.

vale

¡Vamos allá! Cuando quieras, empezamos con el código en NetBeans, paso a paso. 😊

Scanner (for data input)
Random (for generating random values)
Conditional structures (if / switch)
Loops (for / while / do-while)

Exception handling (try-catch) puedes crear una programa de gestor de ahorros usando este conceptos

¡Sí! Vamos a crear un programa Java llamado Gestor de Ahorros (`GestorAhorros`), utilizando los conceptos que permite tu profesor.

Será un programa básico, pero completo, con un menú para gestionar el dinero de una persona.

1. ¿Qué hará el programa?

El usuario empieza con 500 € de saldo inicial y puede realizar estas operaciones:

1. Consultar el saldo.
2. Ingresar dinero.
3. Retirar dinero.
4. Generar un ahorro aleatorio con `Random`.
5. Consultar cuántas operaciones ha realizado.
6. Salir del programa.

2. Conceptos Java que utilizaremos

Concepto	Para qué sirve
`Scanner`	Leer datos del usuario.
`Random`	Generar una cantidad aleatoria.
`if / else`	Comprobar condiciones.
`switch`	Elegir una opción del menú.

`while`	Repetir el menú.
`do-while`	Repetir una operación mientras sea necesario.
`for`	Repetir una acción un número de veces.
`try-catch`	Controlar errores al introducir datos.

3. Código completo en Java

Crea un proyecto en NetBeans llamado `GestorAhorros` y dentro utiliza esta clase:

None

```
import java.util.Scanner;
import java.util.Random;

public class GestorAhorros {

    public static void main(String[] args) {

        // CREAR OBJETOS
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        Random aleatorio = new Random();

        // VARIABLES
        double saldo = 500;
```

```
        double cantidad;
        int opcion;
        int operaciones = 0;
        boolean salir = false;

        // MOSTRAR MENU
        while (salir == false) {

            System.out.println("\n===== GESTOR DE AHORROS
=====");
            System.out.println("1. Consultar saldo");
            System.out.println("2. Ingresar dinero");
            System.out.println("3. Retirar dinero");
            System.out.println("4. Generar ahorro
aleatorio");
            System.out.println("5. Reto de ahorro de 5
dias");
            System.out.println("6. Consultar operaciones");
            System.out.println("7. Salir");
            System.out.print("Elige una opcion: ");

            // ESPERAR OPCION
            try {

                opcion = Integer.parseInt(sc.nextLine());

                // CALCULAR SEGUN LA OPCION
                switch (opcion) {

                    case 1:

                        // CONSULTAR SALDO
                        System.out.println("Tu saldo actual
es: "
                                + saldo + " euros");
                        break;
```

```
                    case 2:

                        // INGRESAR DINERO
                        do {

                            try {
                                System.out.print("Cuanto
dinero quieres ingresar? ");
                                cantidad =
Double.parseDouble(sc.nextLine());

                                if (cantidad > 0) {

                                    saldo = saldo +
cantidad;
                                    operaciones++;


System.out.println("Ingreso realizado.");

System.out.println("Nuevo saldo: " + saldo + " euros");

                                } else {
                                    System.out.println("La
cantidad debe ser mayor que 0.");
                                }

                            } catch (NumberFormatException
e) {
                                cantidad = 0;

System.out.println("Introduce un numero valido.");
                            }

                        } while (cantidad <= 0);
```

```
                        break;

                    case 3:

                        // RETIRAR DINERO
                        do {

                            try {
                                System.out.print("Cuanto
dinero quieres retirar? ");
                                cantidad =
Double.parseDouble(sc.nextLine());

                                if (cantidad <= 0) {

                                    System.out.println("La
cantidad debe ser mayor que 0.");

                                } else if (cantidad >
saldo) {

                                    System.out.println("No
tienes suficiente dinero.");

                                } else {

                                    saldo = saldo -
cantidad;
                                    operaciones++;


System.out.println("Retirada realizada.");

System.out.println("Nuevo saldo: " + saldo + " euros");
                                }
```

```
                                } catch (NumberFormatException
e) {
                                    cantidad = 0;

System.out.println("Introduce un numero valido.");
                                }

                            } while (cantidad <= 0 || cantidad
> saldo + cantidad);

                            break;

                        case 4:

                            // GENERAR AHORRO ALEATORIO
                            cantidad = aleatorio.nextInt(50) +
1;

                            saldo = saldo + cantidad;
                            operaciones++;

                            System.out.println("Ahorro
generado: " + cantidad + " euros");
                            System.out.println("Nuevo saldo: "
+ saldo + " euros");

                            break;

                        case 5:

                            // RETO DE AHORRO DURANTE 5 DIAS
                            System.out.println("Reto de ahorro
de 5 dias:");
```

```
                        for (int dia = 1; dia <= 5; dia++)
{

                            cantidad =
aleatorio.nextInt(20) + 1;

                            saldo = saldo + cantidad;
                            operaciones++;

                            System.out.println("Dia " + dia
                                    + ": has ahorrado " +
cantidad + " euros");
                        }

                        System.out.println("Reto
terminado.");
                        System.out.println("Saldo final: "
+ saldo + " euros");

                        break;

                    case 6:

                        // CONSULTAR OPERACIONES
                        System.out.println("Numero de
operaciones: "
                                + operaciones);
                        break;

                    case 7:

                        // SALIR DEL PROGRAMA
                        salir = true;
                        System.out.println("Gracias por
utilizar Gestor de Ahorros.");
                        break;
```

```
                    default:

                        System.out.println("Opcion
incorrecta. Elige del 1 al 7.");
                        break;
                }

            } catch (NumberFormatException e) {

                System.out.println("Error: introduce un
numero valido.");

            }
        }

        sc.close();
    }
}
```

4. Explicación paso a paso en español sencillo

Paso 1. Crear Scanner y Random

```
None
Scanner sc = new Scanner(System.in);


Random aleatorio = new Random();
```

- `Scanner`: permite escribir información por teclado.

- `Random`: permite generar números aleatorios.

Paso 2. Crear las variables

```
None
double saldo = 500;
int operaciones = 0;


boolean salir = false;
```

- `saldo`: dinero que tiene el usuario.
- `operaciones`: cuenta los ingresos y retiradas.
- `salir`: controla cuándo termina el programa.

Paso 3. Utilizar while

```
None


while (salir == false) {
```

El menú aparece continuamente hasta que el usuario elige salir.

Paso 4. Utilizar switch

```
None
switch (opcion) {
    case 1:
        System.out.println(saldo);
        break;


}
```

`switch` comprueba qué opción ha elegido el usuario.

Paso 5. Utilizar if y else

```
None
if (cantidad > 0) {
    saldo = saldo + cantidad;
} else {
    System.out.println("Cantidad incorrecta");


}
```

Comprueba que el dinero sea mayor que cero.

Paso 6. Utilizar do-while

Se utiliza para repetir la introducción de una cantidad hasta que sea válida.

Paso 7. Utilizar for

```
None
for (int dia = 1; dia <= 5; dia++) {
    System.out.println("Dia " + dia);


}
```

Repite el ahorro durante cinco días.

Paso 8. Utilizar try-catch

```
None
try {
    opcion = Integer.parseInt(sc.nextLine());
} catch (NumberFormatException e) {
    System.out.println("Introduce un numero valido");


}
```

Si el usuario escribe letras en lugar de números, el programa controla el error y no se cierra.

5. Una pequeña corrección importante

Para que la retirada vuelva a preguntar cuando el usuario no tiene suficiente dinero, añade esta variable al principio:

```
None


boolean retiradaCorrecta = false;
```

En el `case 3`, cambia el bucle por esta versión:

```
None
case 3:

    retiradaCorrecta = false;

    do {
        try {
            System.out.print("Cuanto dinero quieres
retirar? ");
            cantidad = Double.parseDouble(sc.nextLine());

            if (cantidad <= 0) {
                System.out.println("Cantidad incorrecta.");

            } else if (cantidad > saldo) {
                System.out.println("No tienes suficiente
dinero.");

            } else {
                saldo = saldo - cantidad;
                operaciones++;
```

```
                retiradaCorrecta = true;

                System.out.println("Retirada realizada.");
                System.out.println("Nuevo saldo: " +
saldo);
            }

        } catch (NumberFormatException e) {
            System.out.println("Introduce un numero
valido.");
        }

    } while (retiradaCorrecta == false);



    break;
```

6. Ejemplo del resultado

GESTOR DE AHORROS

Ejemplo de ejecución

```
===== GESTOR DE AHORROS =====
1. Consultar saldo
2. Ingresar dinero
3. Retirar dinero
4. Generar ahorro aleatorio
5. Reto de ahorro de 5 dias
6. Consultar operaciones
7. Salir

Elige una opcion: 1

Tu saldo actual es: 500.0 euros

Elige una opcion: 2
```

```
Cuanto dinero quieres ingresar? 100

Ingreso realizado.
Nuevo saldo: 600.0 euros

Elige una opcion: 4

Ahorro generado: 25 euros
```

```
Nuevo saldo: 625.0 euros
```

Programa de ejemplo

7. Comprobación de los requisitos del profesor

Concepto	¿Está utilizado?
Scanner	Sí
Random	Sí
if / else	Sí
switch	Sí
while	Sí

do-while	Sí
for	Sí
try-catch	Sí

Mi recomendación: antes de entregar el ejercicio, escribe tú mismo el programa en NetBeans, prueba cada opción y asegúrate de entender qué hace cada estructura. Así podrás explicar el código si tu profesor te hace preguntas.

puedes crear una version mas simple y limpio no es necesario utilizar todos los conceptos.

¡Claro! Vamos a hacer una versión más sencilla y limpia de Gestor de Ahorros, con código de nivel principiante, sin complicaciones.

Utilizaremos solamente los conceptos necesarios: `Scanner`, `Random`, `if-else`, `switch`, `while` y `try-catch`.

1. ¿Qué hará el programa?

- Empezar con 500 €.
- Consultar el saldo.
- Ingresar dinero.
- Retirar dinero.
- Añadir un ahorro aleatorio.
- Salir del programa.

2. Código Java simplificado

None

```
import java.util.Scanner;
import java.util.Random;

public class GestorAhorros {

    public static void main(String[] args) {

        // CREAR OBJETOS
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        Random random = new Random();

        // VARIABLES
        double saldo = 500;
        double cantidad;
        int opcion;
        boolean salir = false;

        // MOSTRAR MENU
        while (salir == false) {

            System.out.println("\n===== GESTOR DE AHORROS
=====");
            System.out.println("1. Consultar saldo");
            System.out.println("2. Ingresar dinero");
```

```
            System.out.println("3. Retirar dinero");
            System.out.println("4. Ahorro aleatorio");
            System.out.println("5. Salir");
            System.out.print("Elige una opcion: ");

            try {

                opcion = Integer.parseInt(sc.nextLine());

                switch (opcion) {

                    case 1:
                        // CONSULTAR SALDO
                        System.out.println("Tu saldo es: " +
saldo + " euros");
                        break;

                    case 2:
                        // INGRESAR DINERO
                        System.out.print("Cantidad para
ingresar: ");
                        cantidad =
Double.parseDouble(sc.nextLine());

                        if (cantidad > 0) {
                            saldo = saldo + cantidad;
                            System.out.println("Dinero
ingresado correctamente.");
                        } else {
                            System.out.println("Cantidad
incorrecta.");
                        }
                        break;

                    case 3:
                        // RETIRAR DINERO
```

```
                        System.out.print("Cantidad para
retirar: ");
                        cantidad =
Double.parseDouble(sc.nextLine());

                        if (cantidad > 0 && cantidad <=
saldo) {
                            saldo = saldo - cantidad;
                            System.out.println("Dinero
retirado correctamente.");
                        } else {
                            System.out.println("No puedes
retirar esa cantidad.");
                        }
                        break;

                    case 4:
                        // AHORRO ALEATORIO
                        cantidad = random.nextInt(50) + 1;
                        saldo = saldo + cantidad;

                        System.out.println("Has ahorrado "
+ cantidad + " euros.");
                        break;

                    case 5:
                        // SALIR
                        salir = true;
                        System.out.println("Gracias por
utilizar el programa.");
                        break;

                    default:
                        System.out.println("Opcion no
valida.");
                }
```

```
            } catch (NumberFormatException e) {
                System.out.println("Error: introduce un
numero.");
            }
        }

        sc.close();
    }
}
```

3. Explicación sencilla

Concepto	Uso en el programa
Scanner	Leer las cantidades y opciones.
Random	Generar un ahorro entre 1 y 50 €.
if-else	Comprobar si el dinero es válido.
switch	Elegir una operación.

while	Mantener el menú funcionando.
try-catch	Evitar errores al escribir letras.

4. Ejemplo de funcionamiento

```
===== GESTOR DE AHORROS =====
1. Consultar saldo
2. Ingresar dinero
3. Retirar dinero
4. Ahorro aleatorio
5. Salir

Elige una opcion: 2

Cantidad para ingresar: 100

Dinero ingresado correctamente.

Elige una opcion: 1
```

```
Tu saldo es: 600.0 euros
```

Mi consejo: esta versión es mejor para empezar porque tiene pocas variables, un solo menú y operaciones fáciles de entender. No necesitas utilizar todos los conceptos si el profesor no lo exige.

Puedes empezar escribiéndolo en NetBeans y después te puedo explicar cada línea como si tuvieras que defender el ejercicio delante del profesor.

Todos estos conceptos son necesarios.?

No. No es necesario utilizar todos los conceptos en el mismo programa, salvo que tu profesor lo exija expresamente.

Para tu Gestor de Ahorros, esta sería mi recomendación:

Concepto	¿Es necesario?	Motivo
`Scanner`	Sí	Leer datos del usuario.
`Random`	Opcional	Generar un ahorro aleatorio.
`if-else`	Sí	Comprobar cantidades y saldo.
`switch`	Recomendado	Crear el menú.
`while`	Sí	Repetir el menú.

`for`	No	No necesitamos repetir operaciones un número fijo de veces.
`do-while`	No	Podemos utilizar `while`.
`try-catch`	Recomendado	Controlar errores al introducir datos.

Mi recomendación: utiliza estos cinco conceptos principales:

1. Scanner
2. Random
3. if-else
4. switch
5. while

Y añade `try-catch` para controlar errores.

Una pregunta importante: ¿tu profesor ha dicho que debéis utilizar obligatoriamente todos los conceptos de la lista o solamente que podéis utilizarlos?

Mi profesor di esto *No cal que surti tot lo que hi ha aquí*

¡Perfecto! Entonces tu profesor ha dicho en catalán:

«No cal que surti tot lo que hi ha aquí»

Significa: No es necesario que aparezca todo lo que hay aquí.

Por tanto, puedes elegir los conceptos que necesites para tu programa.

Para tu proyecto Gestor de Ahorros, recomiendo mantener:

- `Scanner`: introducir datos.
- `if-else`: comprobar ingresos y retiradas.
- `switch`: gestionar el menú.
- `while`: repetir el menú.
- `Random`: generar ahorros aleatorios.
- `try-catch`: controlar errores.

No necesitas `for` ni `do-while`.

Mi consejo: quédate con la versión simplificada del código anterior. Es suficiente para hacer un proyecto básico, limpio y fácil de explicar al profesor.

vale